01 제곱근의 뜻과 성질

[서술형] 〈보기〉에서 옳지 않은 것을 모두 고르고, 옳지 않은 부분을 제곱근과 실수의 뜻과 성질을 이용하여 바르게 고쳐 서술하시오.

ㄱ. $\sqrt{49}$ 는 7 이다.
ㄴ. 제곱근 9 는 3 이다.
ㄷ. 16 의 제곱근은 4 이다.
ㄹ. $\sqrt{64}$ 의 제곱근은 ± 8 이다.
ㅁ. $(-4)^2$ 의 제곱근은 ± 4 이다.
ㅂ. $\frac{1}{4}$ 의 음의 제곱근은 $-\frac{1}{2}$ 이다.
ㅅ. $\sqrt{2}$ 는 순환소수가 아닌 무한소수이다.
ㅇ. $-\sqrt{5}$ 와 $\sqrt{10}$ 사이에 있는 정수는 5 개다.

[2023 고산중 1학기 중간 16번]

[5점]

02 제곱근의 근삿값

[서술형] $\sqrt{1.25}=1.12$ 임을 이용하여 $\sqrt{20}$ 의 근삿값을 소수점 아래 둘째 자리까지 구하는 풀이 과정을 논리적으로 서술하시오. [2025 덕원중 1학기 중간 15번]

[5점]

03 제곱근 구하기

[서술형] 제곱근 16 을 x , $\sqrt{81}$ 의 양의 제곱근을 y , $(-7)^2$ 의 음의 제곱근을 z 라고 할 때, $xy+z$ 의 값을 구하시오. [2025 지산중 1학기 중간 19번]

[5점]

04 닮음과 무리수 (황금나선)

[서술형] 달팽이의 껍데기나 해바라기 씨의 배열과 같은 것을 황금나선이라고 한다. 다음 그림은 황금나선의 일부이다. 다음 조건을 모두 만족할 때, $\overset{\frown}{\mathrm{AC}}+\overset{\frown}{\mathrm{CJ}}+\overset{\frown}{\mathrm{JG}}$ 의 값을 구하시오.

(1) 닮음의 성질을 이용하여 $\overline{\mathrm{CF}}$ 의 길이를 구하시오.

(2) (1)의 결과를 이용하여 $\overline{\mathrm{EJ}}$ 의 길이를 구하시오.

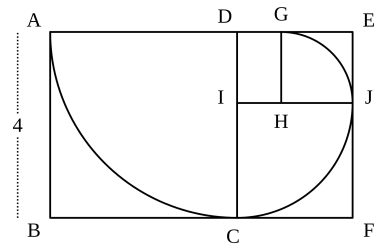
(3) $\overset{\frown}{\mathrm{AC}}$, $\overset{\frown}{\mathrm{CJ}}$, $\overset{\frown}{\mathrm{JG}}$ 의 길이를 각각 구하시오.

(4) $\overset{\frown}{\mathrm{AC}}+\overset{\frown}{\mathrm{CJ}}+\overset{\frown}{\mathrm{JG}}$ 의 값을 구하시오.

· $\square\mathrm{ABFE}$ 와 $\square\mathrm{CFED}$ 는 닮은 사각형이다.
· $\square\mathrm{ABCD}$, $\square\mathrm{ICFJ}$, $\square\mathrm{GHJE}$ 는 모두 정사각형이다.
· $\overset{\frown}{\mathrm{AC}}$, $\overset{\frown}{\mathrm{CJ}}$, $\overset{\frown}{\mathrm{JG}}$ 는 각 정사각형의 한 변을 반지름으로 하는 사분원인 부채꼴 ADC , CIJ , GHJ 의 호이다.

[2025 수성중 1학기 기말 20번]

[5점]



05 제곱근의 성질

[서술형] 〈보기〉에서 옳지 않은 것을 모두 고르고 틀린 부분을 바르게 고치시오.

> ㄱ. $\sqrt{49}$ 는 ± 7 이다.
> ㄴ. $\sqrt{(-4)^2}$ 의 제곱근은 -4 이다.
> ㄷ. $\sqrt{0.1}$ 은 $\sqrt{0.01}$ 보다 크다.
> ㄹ. $\sqrt{200}$ 은 $\sqrt{2}$ 의 100 배이다.

[2022 오성중 1학기 중간 16번]

[5점]

06 제곱근표에 없는 수

$\sqrt{5.89}=a$, $\sqrt{58.9}=b$ 일 때, $\sqrt{589}+\sqrt{0.00589}$ 를 a, b 에 관한 식으로 바르게 나타낸 것은? [2024 월서중 1학기 중간 9번]

[5점]

① $10a+\frac{b}{10}$ ② $10a+\frac{b}{100}$ ③ $10a+10b$

④ $\frac{a}{10}+10b$ ⑤ $\frac{a}{10}+100b$

07 홀수의 합과 제곱근

$\sqrt{1}, \sqrt{1+3}, \sqrt{1+3+5}, \sqrt{1+3+5+7}$,
$\sqrt{1+3+5+7+9}$, $\cdots$ 와 같이 수를 나열 할 때,
$\sqrt{1+3+5+7+9+\cdots+57}$ 을 근호를 사용하지 않고 나타내면? [2018 전주서중 1학기 중간 9번]

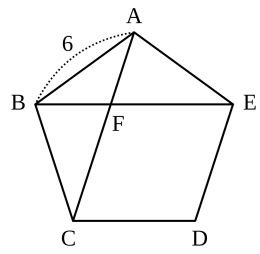
[5점]

① 26 ② 27 ③ 28 ④ 29 ⑤ 30

08 정오각형 대각선

다음 그림과 같이 한 변의 길이가 6 인 정오각형의 두 대각선 AC 와 BE 의 교점을 F 라 할 때, $\overline{\mathrm{AC}}$ 의 길이는? [2022 성광중 1학기 기말 9번]

[5점]



① $\frac{3+3\sqrt{5}}{2}$ ② $\frac{6+3\sqrt{5}}{2}$ ③ $-1+6\sqrt{5}$

④ $3+3\sqrt{5}$ ⑤ $6+3\sqrt{5}$

09 제곱근의 뜻

제곱근의 설명으로 옳은 것은? [2017 매호중 1학기 중간 1번]

[5점]

① 0의 제곱근은 없다.

② 제곱근 4는 ±2이다.

③ 양수의 제곱근은 1개이다.

④ 6은 36의 제곱근이다.

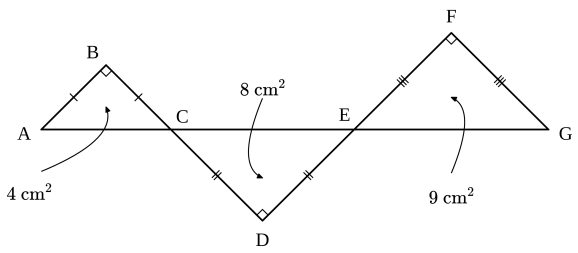
⑤ 음수의 제곱근의 개수는 1개이고 음수이다.

10 직각이등변삼각형의 빗변

[서술형] 그림은 넓이가 각각 4cm^2 , 8cm^2 , 9cm^2 인 직각삼각형 3 개를 빗변이 일직선상에 놓이도록 붙인 것이다. $\overline{\text{AB}}=\overline{\text{BC}}$, $\overline{\text{CD}}=\overline{\text{DE}}$, $\overline{\text{EF}}=\overline{\text{FG}}$ 일 때, $\overline{\text{AG}}$ 의 길이를 구하는 과정과 답을 쓰시오. (단, $\overline{\text{AG}}$ 의 길이는 단위도 표시할 것)

[2025 황금중 1학기 중간 19번]

[5점]



11 √A² 꼴 간단히

$-1<a<2$ 일 때, $\sqrt{(a^2-4)^2}+\sqrt{(a^2-2a+1)^2}$ 의 값은? [2023 범물중 1학기 중간 7번]

[5점]

① $-2a+5$ ② $2a-5$ ③ $-a^2+a+3$

④ $-2a^2+2a+3$ ⑤ $2a^2-2a-3$

12 곱셈공식 변형

[서술형] $x+y=6$, $xy=-3$ 일 때, $\sqrt{(x-y)^2}$ 을 구하시오. [2023 신명여중 1학기 중간 21번]

[5점]

13 구간별 근호 간단히

$A=\sqrt{x^2+2x+1}-\sqrt{4x^2-4x+1}$ 일 때, 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은?

ㄱ. $x<-1$ 이면 $A=x-2$ 이다.
ㄴ. $-1<x<\frac{1}{2}$ 이면 $A=2x$ 이다.
ㄷ. $x>\frac{1}{2}$ 이면 $A=-x+2$ 이다.

[2025 노변중 1학기 중간 8번]

[5점]

① ㄷ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ

④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

14 부호 판단 후 간단히

[서술형] 두 수 x, y 에 대하여 $-1<y<x<0$ 일 때, $\left(-\sqrt{-x}\right)^2+\sqrt{(x-y)^2}+\sqrt{(-y-1)^2}$ 을 간단히 하는 풀이과정을 쓰고 답을 구하시오. [2025 대구동중 1학기 중간 16번]

[5점]

15 완전제곱식 꼴 근호

$0<x<\frac{1}{7}$ 일 때, $\sqrt{x^2-\frac{2}{7}x+\frac{1}{49}}-\sqrt{x^2+\frac{2}{7}x+\frac{1}{49}}$ 을 간단히 한 것은? [2025 범일중 1학기 중간 16번]

[5점]

① 0 ② $-2x$ ③ $-\frac{2}{7}$

④ $-2x-\frac{2}{7}$ ⑤ $-2x+\frac{2}{7}$

16 완전제곱식 꼴 근호

$0<a<\frac{1}{2}$ 일 때, 다음 식을 간단히 하면?

$\sqrt{4a^2-4a+1}-\sqrt{4a^2+4a+1}$

[2025 수성중 1학기 중간 16번]

[5점]

① -1 ② 0 ③ $-4a$ ④ $4a$ ⑤ 2

17 부호 판단 후 간단히

[서술형] 두 수 x , y 에 대하여 $-1<y<x<0$ 일 때, $\left(-\sqrt{-x}\right)^2+\sqrt{(x-y)^2}+\sqrt{(-y-1)^2}$ 을 간단히 하는 풀이 과정을 쓰고 답을 구하시오. [2025 대구동중 1학기 중간 16번]

[5점]

18 대소 관계와 근호

[서술형] 세 실수 a , b , c 에 대하여

$a-b<0$, $b-c>0$, $a-c<0$, $abc<0$

일 때, $\sqrt{(-2a+b)^2}+\sqrt{(a-3c)^2}$ 의 값을 구하는 과정과 답을 쓰시오. (단, a , b , c 중 적어도 하나는 양수) [2025 황금중 1학기 중간 17번]

[5점]

19 경우 나누어 간단히

[서술형] $0<a<b$ 일 때,

$\sqrt{\left(a-\frac{1}{a}\right)^2}-\sqrt{(a-b)^2}+\sqrt{\left(b-\frac{1}{b}\right)^2}$

을 간단히 하시오. [2024 동도중 1학기 중간 13번]

[5점]

20 완전제곱식 꼴 근호

[서술형] $\frac{1}{2}<a<3$ 일 때, $-\sqrt{a^2-6a+9}-\sqrt{4a^2-4a+1}$ 을 나타내시오. [2025 매호중 1학기 중간 19번]

[5점]